

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Охват ГТМ · МКД · объектов: 784 · клик по стро

☐ Термоскважины 486 (62%)

☐ Геодезические марки 136 (17%)

☐ Осмотры (12 мес) 0 (0%)

● НОРМА

● РИСК

● КРИТИЧНО

● без замеров

□ границы районов

# ГИС-база геотехнического мониторинга зданий г. Норильска

АНО «АНИИГБ» им. М.В. Кима · АНО «Арктический научно-исследовательский  
институт геотехнической безопасности»

Сентябрь 2026 · Норильск, Красноярский край

мониторинга зданий · г. Норильск · АНО «АНИ

Соцкультбыт Адм.

Спутниковая подоснова: Esri World Imagery · объекты  
мониторинга по статусам

# Проблема: основания зданий на деградирующей мерзлоте

Большая часть жилого фонда Норильска стоит на **свайных фундаментах, вмороженных в многолетнемерзлые грунты**; их несущая способность определяется температурой основания.

Потепление основания выше расчётной температуры снижает силы смерзания по боковой поверхности свай и сопротивление под торцом — развиваются **осадки, крены, трещины**, вплоть до потери работоспособности.

Наблюдения за температурным режимом и осадками в таких условиях — не разовое обследование, а **непрерывный процесс всего жизненного цикла здания**.

## Вопросы, на которые отвечает система

- Q1.** Каково текущее тепловое состояние основания каждого объекта относительно расчётной (проектной) температуры?
- Q2.** Какие объекты демонстрируют устойчивый тренд потепления или опасные скорости осадки — и почему (прозрачная причина статуса)?
- Q3.** Насколько каждый объект обеспечен средствами мониторинга и какова фактическая периодичность наблюдений против норм?
- Q4.** Как собрать разрозненные архивы надзора (PDF, Excel, Word) в единую актуализируемую базу с доказательной историей?

# Действующие документы, встроенные в логику системы

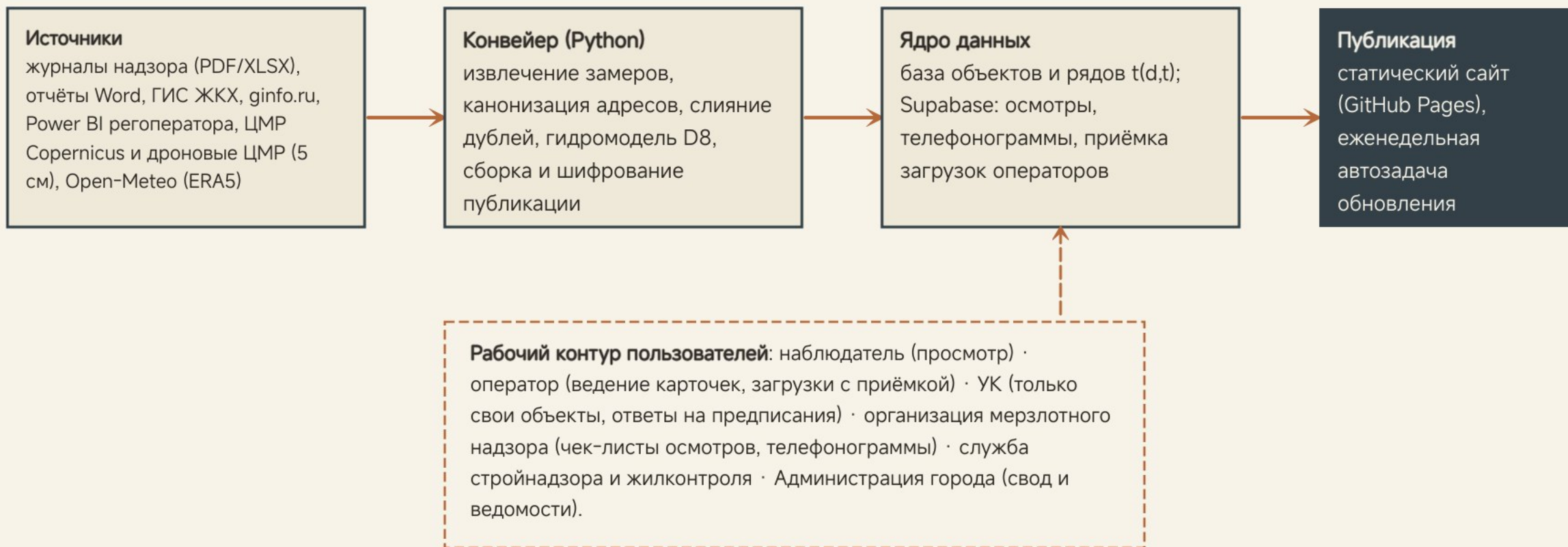
| Документ                                                 | Что задаёт для мониторинга                                                                                                                      | Где используется в системе                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| СП 25.13330.2020 (Изм. № 1–3)                            | Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах; прил. М — сеть наблюдений (скважины $\geq 2$ % свай, марки), расчёт замороженных свай (прил. В) | Паспорт ГТМ, раздел РАСЧЕТЫ                 |
| СП 497.1325800.2020                                      | Правила эксплуатации: текущие/сезонные осмотры, периодичность измерений (табл. 9.1), подполья и вентиляция                                      | Паспорт ГТМ, чек-листы осмотров             |
| ГОСТ 25358-2020                                          | Полевые измерения температуры грунта; оформление графиков (прил. Д, рис. Д.1, Д.2)                                                              | Профили $t(d)$ , термоизоплеты              |
| ГОСТ 31937-2024                                          | Обследование и мониторинг техсостояния; категории состояния, паспорт объекта                                                                    | Карточка объекта, сводный отчёт             |
| ГОСТ 24846-2019                                          | Измерение деформаций оснований (осадки по маркам)                                                                                               | Вкладка «Геодезия», пороги скоростей        |
| ПП РФ № 491 · Правила № 170 · СП 22.13330 · СП 131.13330 | Содержание общего имущества МКД; продухи подполий (№ 170, п. 4.1.4); предельные деформации; климатология для теплотехнических расчётов          | Продухи, метеоблок, телефонограммы, реестры |

# Цель и задачи

**Цель.** Единая ГИС-база геотехнического мониторинга жилфонда Норильска: от разрозненных журналов надзора — к доказательной, актуализируемой и публично читаемой картине состояния оснований каждого

- 31.** Консолидировать архивы мерзлотного надзора (PDF/Excel/Word, 1982–2026 гг.) с извлечением замеров по объектам и скважинам.
- 32.** Привести адреса к единому шаблону (канонизация «ул. ..., д. ...») и связать их с реестрами ГИС ЖКХ и адресным справочником (кадастр, УК, координаты).
- 33.** Автоматизировать нормативные оценки: графики по ГОСТ, глубина НГК и глубина сезонного оттаивания, тренды по глубинам, прогноз до 2050 г., обеспеченность средствами мониторинга и «Программа ГТМ» (docx) по каждому объекту.
- 34.** Ввести превентивные статусы НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО с прозрачной причиной и планами мероприятий (текущий/капитальный ремонт, противоаварийные).
- 35.** Организовать рабочий контур: осмотры по чек-листам, телефонограммы надзора, загрузки операторов с приёмкой в центральную базу, еженедельная авто-публикация.
- 36.** Дежурный метеоконтроль: ежечасная сверка прогноза опасных явлений по районам, вероятностные модели процессов, рекомендации дежурным службам и авто-фильтр реестра РИСК/КРИТИЧНО по району предупреждения.

# Архитектура: от архивов к публичной ГИС-базе



Реализация: клиент — Leaflet + SheetJS + pdf.js/mammoth; конвейер — Python (numpy/PIL/openpyxl); данные на сайте шифрованы; публичный доступ — по паролям ролей.

# Охват базы на сентябрь 2026 г.

895

объектов мониторинга (784 МКД + 103 соцкультбыта + 8 сооружений МУП «КОС»)

259 297

точек замеров температуры грунта по 2 618 скважинам (1982–2026 гг.)

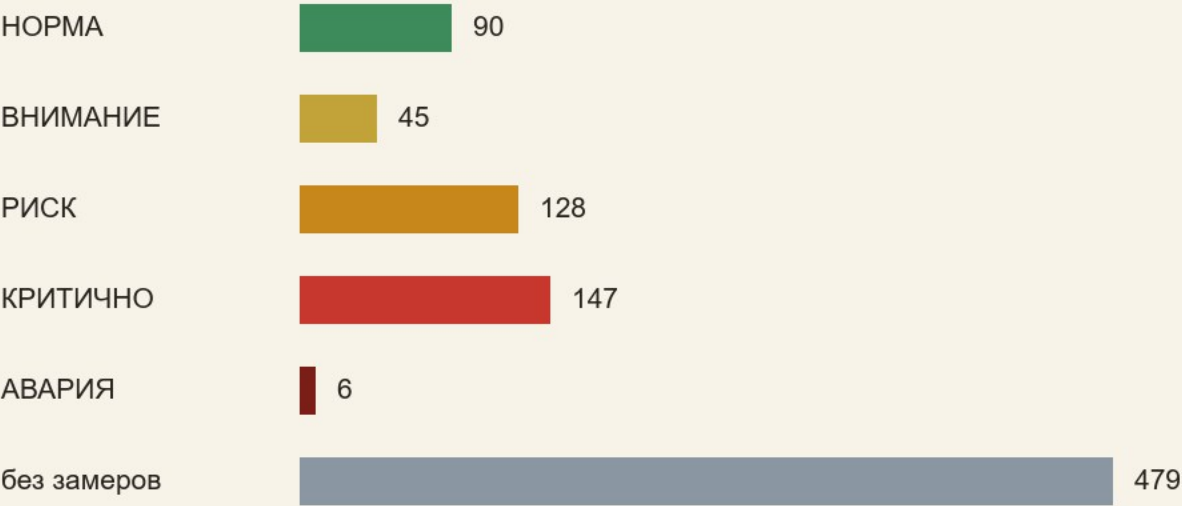
1 689

объектов под наблюдением (карточки + адресный справочник)

137

объектов с геодезическими рядами осадок (2 411 марок)

## Статусы по пятиуровневой шкале состояний (снимок)

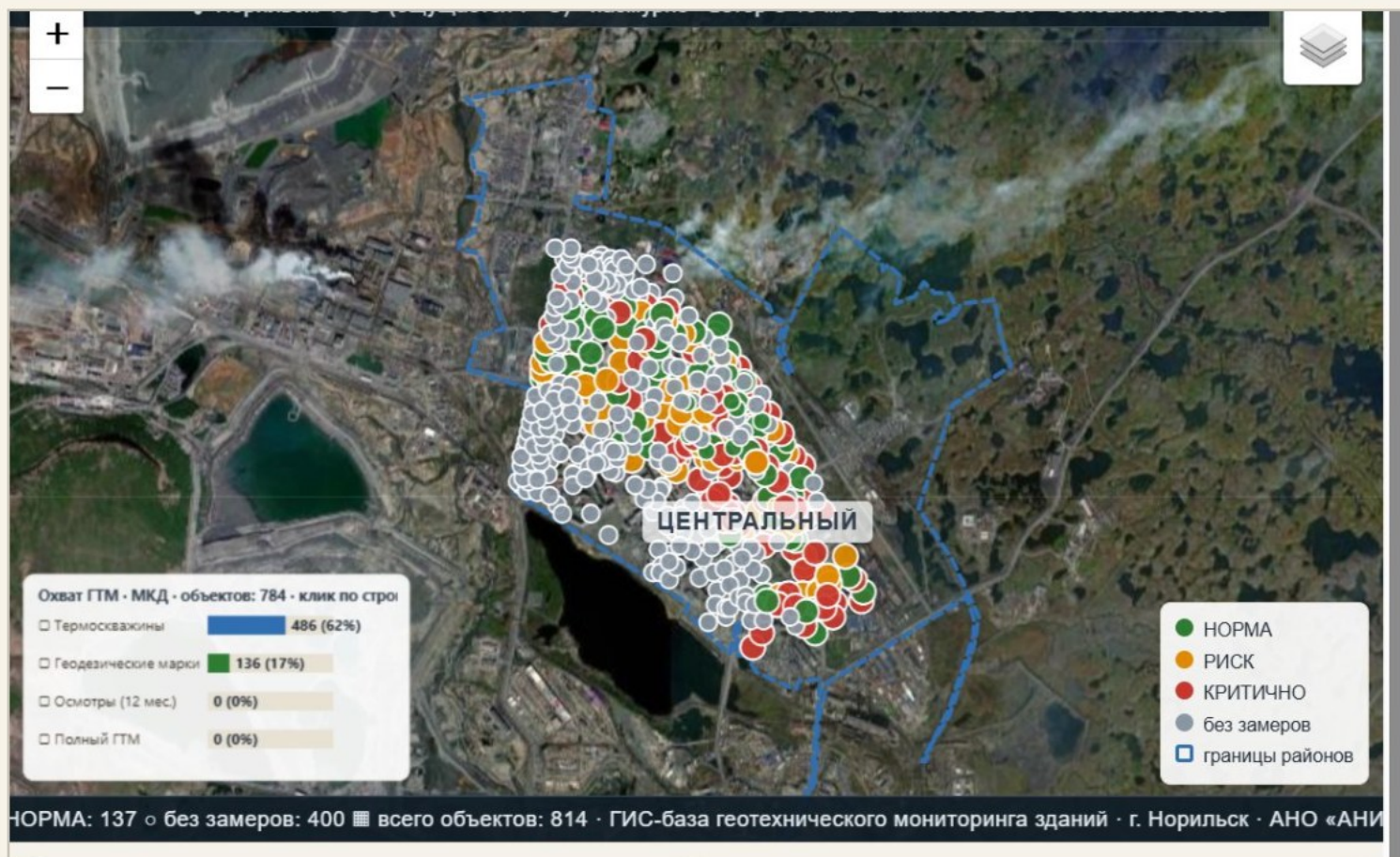


**Как читается.** Каждый объект ежедневно переоценивается по правилам:  $t$  на уровне НГК против расчётной температуры, тренд потепления ( $^{\circ}\text{C}/\text{год}$ ), скорость и суммарная осадка против порогов СП 22.13330. Итог — пятиуровневая шкала от НОРМА до АВАРИЯ.

Пороги редактируются в интерфейсе («⚙ Пороги»); каждый статус сопровождается **явной причиной** в шапке карточки и сводном реестре.

Реестр РИСК/КРИТИЧНО/АВАРИЯ выгружается в Excel по районам и УК — ведомости для администрации.

# Карта, районы и канонический адресный реестр



**Адресная канонизация.** Нормализатор приводит написания к шаблону «ул. Богдана Хмельницкого, д. 29»: литеры (10А/10а), корпуса (24 к.1), секции надзора (10а-2), строения, OCR-опечатки архивов.

Итог ревизии: 906 → **814 объектов** после слияния 64 групп дублей без потери рядов; 916 переименований с картой соответствия.

**Сверка с источниками:** 860 МКД из ГИС ЖКХ (кадастр, УК, год, износ) и 1 394 дома справочника с координатами крыш; 49 координат исправлено.

Фильтры: район, УК, поиск; подсветка домов плана капремонта года.

**Индикаторы:** бегущая строка погоды; кликабельная диаграмма охвата ГТМ.

Рис. 1. Спутниковая подоснова, контуры районов (Центральный, Талнах, Кайеркан), маркеры статусов; слева — реестр-аккордеон по улицам.

# 17 разделов карточки + Паспорт ГТМ

⚠️ скорость осадки 19.6 мм/год ≥ порога 10 мм/год (марка А/11-12(6))

Геотермика

Цокольное перекрытие

Цокольное ограждение

Геодезия

РАСЧЕТЫ

Условия эксплуатации

Планы

ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Методы полевых измерений температуры»: график распределения температуры по глубине (прил. Д, рис. Д.1); график термоизоуплет (прил. Д, рис. Д.2); глубина НГК — СП 25.13330.2020 (п. 3.1).

ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВАНИЯ

Глубина нулевых годовых колебаний (НГК)  
38 м

Т грунта на уровне НГК (средняя)  
-0.44 °C

Расчётная (проектная) температура  
— (задаётся во вкладке «Паспорт объекта»)

Статус (превентивный)  
**КРИТИЧНО**

Глубина НГК — по амплитуде годовых колебаний ≤ 0,1 °C в рядах замеров (оценка макета).

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ГЛУБИНЕ · ГОСТ 25358-2020, ПРИЛ. Д

Б/  
В/10

Г/4

Д/  
Е/9

В/2-  
3

В/7-  
8

З/  
И/5

З/4

Г/22

Б/  
В/29

Б/9

В/3

З/4

Д/2

Ж/  
З/3-  
4

Б/7-  
8

Б/  
В/39

Рис. 2. Карточка объекта «ул. Талнахская, д. 10»: профили температуры по скважинам, статус и причина в шапке.

**Состав карточки:** паспорт (ГОСТ 31937-2024), фундаменты, подполье, цокольное перекрытие и ограждение, геотермика, геодезия, расчёты, условия эксплуатации, планы, ремонты по годам, проектная документация, ИГИ, фото, план капремонта.

**Паспорт ГТМ** (СП 25.13330.2020, прил. М; СП 497.1325800.2020, табл. 9.1): обеспеченность средствами — скважины ≥ 2 % числа свай, марки по углам/осям/швам; периодичность «требуется/факт»; нормативная проверка продухов (Правила № 170, п. 4.1.4:  $\Sigma S \approx 1/400$  площади пола, ≥ 2 на секцию); климатический триггер снежного покрова. Одной кнопкой формируется **«Программа ГТМ» (docx)**.

Исходные данные подтягиваются из архивов: число свай — 110 объектов; год, этажность, площади, объёмы, стены, серии — из «Жилье-архива» ЖКС с OCR-очисткой.

Состав паспорта ГТМ: СП 25.13330.2020 (прил. М, табл. М.1); периодичность: СП 497.1325800.2020 (разд. 4, табл. 9.1).

08 / 20

# Профили и термоизоплеты по ГОСТ 25358-2020

**Режимные графики по каждой скважине** — строго по прил. Д ГОСТ 25358-2020: распределение  $t$  по глубине (рис. Д.1) и поле «глубина × время» — термоизоплеты (рис. Д.2) с нулевой изотермой.

Инструменты анализа: глубина нулевых годовых колебаний (НГК) и  $t$  на её уровне; **глубина сезонного оттаивания по изотерме 0 °C** (максимум по скважинам объекта с датой замера); тренд по выбранным глубинам — по скважине и **усреднённый по всем скважинам объекта**.

Шкала, деления, оси и шрифтовая иерархия соответствуют нормативному образцу; всё доступно в печать/отчёт объекта.

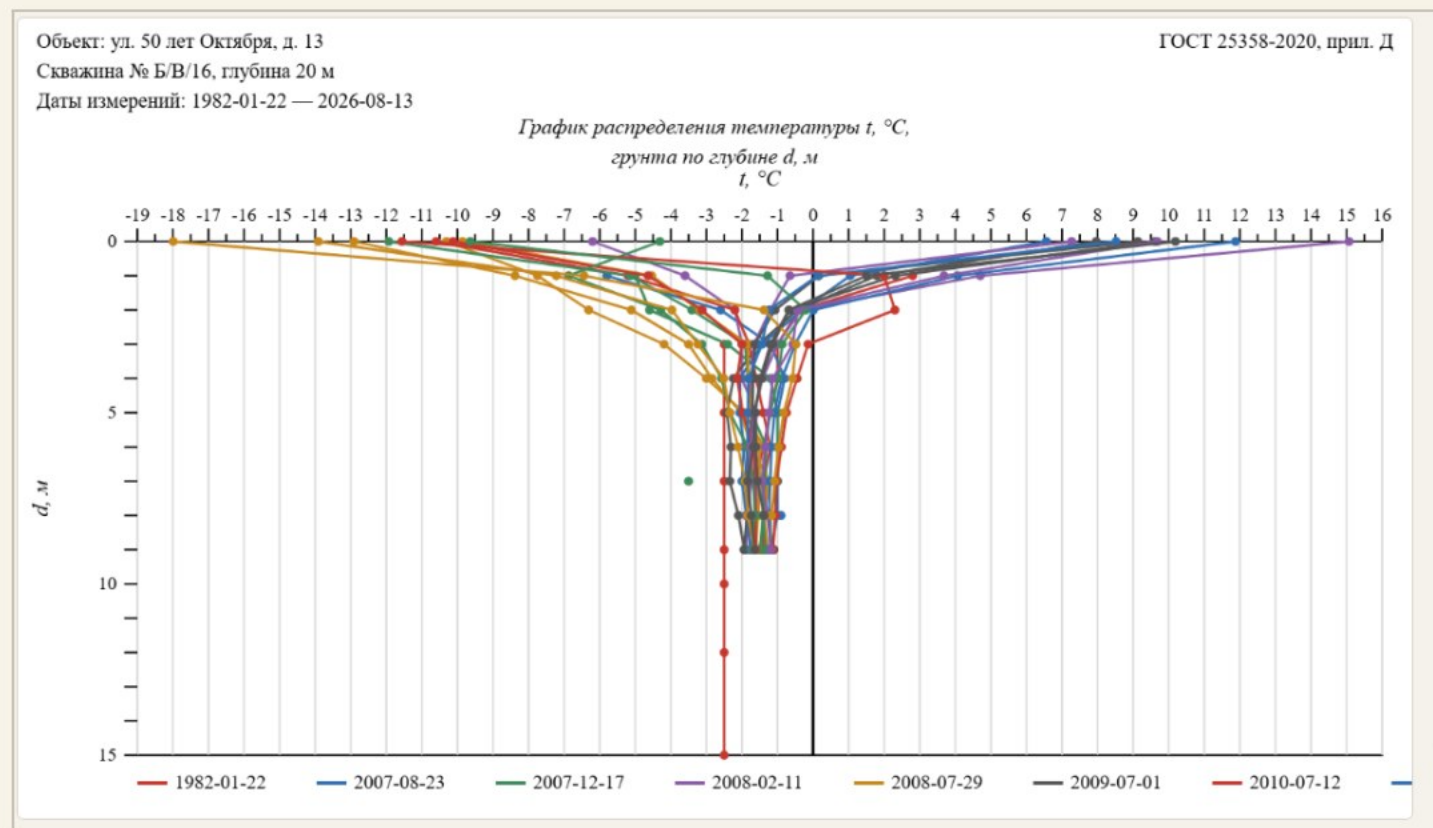


Рис. 3. Профили  $t(d)$  по датам замеров 1982–2026 гг., объект «ул. 50 лет Октября, д. 13», скв. Б/В/16 — оформление по ГОСТ 25358-2020, прил. Д (рис. Д.1); термоизоплеты (рис. Д.2) — в карточке объекта.

# Прогноз температуры основания до 2050 г.

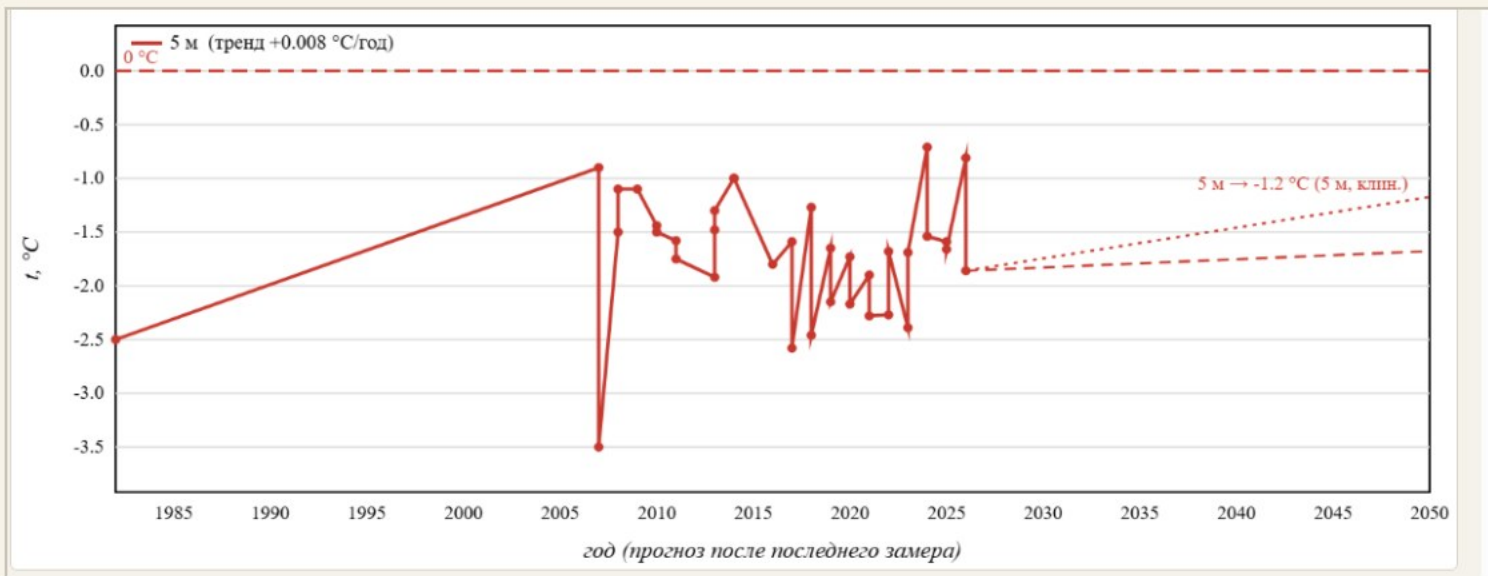


Рис. 4. Прогноз до 2050 г. по объекту «ул. 50 лет Октября, д. 13» (усреднение по всем скважинам, глубина 5 м): ряд наблюдений, экстраполяция тренда и климатический сценарий; линия 0 °C — граница мёрзлого состояния.

**Метод.** Усреднённые по скважинам ряды на глубинах 5 / 10 / 15 м (переключатель), линейная экстраполяция наблюдаемого тренда (штрих) и вариант с климатической поправкой потепления воздуха Арктики  $\approx +0,35$  °C/декаду (SSP2-4.5, оценочно) с затуханием по глубине ( $\times 0,6$  /  $\times 0,8$  /  $\times 0,9$ ).

**Осторожность.** Прогноз оценочный и уточняется теплотехнической моделью  $t(x,t)$  основания (следующий слайд): сезонная модель с калибровкой МНК по архиву скважины и сценариями +0,5 / +1 / +2 °C; при нехватке ряда (менее 3 замеров на глубину) прогноз не строится.

**Применение:** год пересечения 0 °C или выхода за расчётную температуру — вход для планов компенсирующих мероприятий (вентиляция подполья, термостабилизация).

# Модель $t(x,t)$ оснований с калибровкой по архиву

**Метод.** Эмпирическая сезонная модель по глубинам-узлам: среднегодовая  $t$ , годовая (при ряде  $\geq 8$  замеров — и полугодовая) гармоника, межгодовой тренд; калибровка МНК по архиву каждой скважины, поле — интерполяция между узлами. Класс модели выбран численным сравнением по СКО с альтернативами (теплопроводность, ядерная свёртка метеоряда).

**Верификация по фонду.** Калибровано **1 047 скважин** из 2 618 ( $\geq 6$  дат, охват  $\geq 400$  сут,  $\geq 3$  глубин); медиана СКО hindcast **0,61 °C**, 84 % скважин — в пределах 1,0 °C. Тренд грунта на  $\geq 8$  м **+0,031 °C/год** (826 рядов) при тренде воздуха +0,015 °C/год.

**Инструменты карточки объекта.** Профили «замеры vs модель»; поле «глубина × время» с прогнозом на 14 мес и нулевой изотермой; сезонный максимум оттаивания со сверкой по факту;  $t$  на уровне НГК; сценарии **+0,5 / +1 / +2 °C**.

**Связь «климат → грунт».** Затухание годовой волны (6 % на 3 м, 1 % на 10 м), запаздывание максимума (+103 / +219 сут), смещение к МГТ воздуха +6,9 °C — сводные карточки МКД и СКБ.

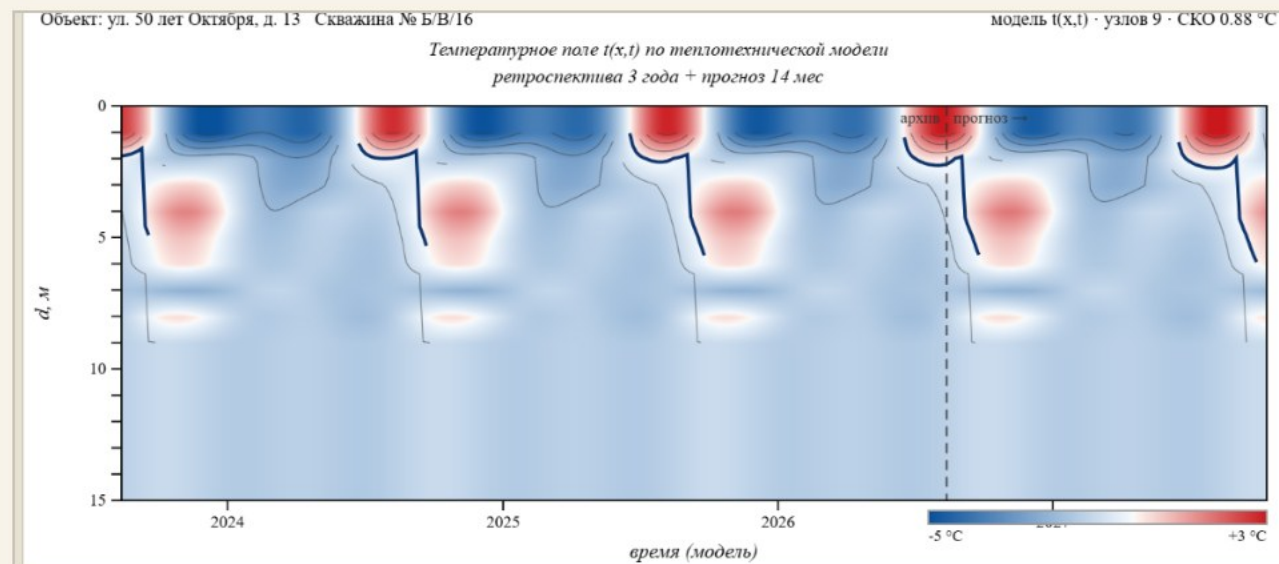


Рис. 5. Модельное температурное поле  $t(x,t)$  по скв. Б/В/16 («ул. 50 лет Октября, д. 13»): ретроспектива 3 года и прогноз на 14 мес; тёмная линия — нулевая изотерма, правее штриховой вертикали — прогнозная область. СКО калибровки скважины 0,88 °C.

## 0,61 °C

медиана СКО hindcast по 1 047 скважинам фонда

## +0,031

°C/год — тренд грунта на  $\geq 8$  м (826 рядов)

## +2 °C

верхний теплотехнический сценарий потепления подполья

# Геодезия: осадки по маркам и превентивные статусы

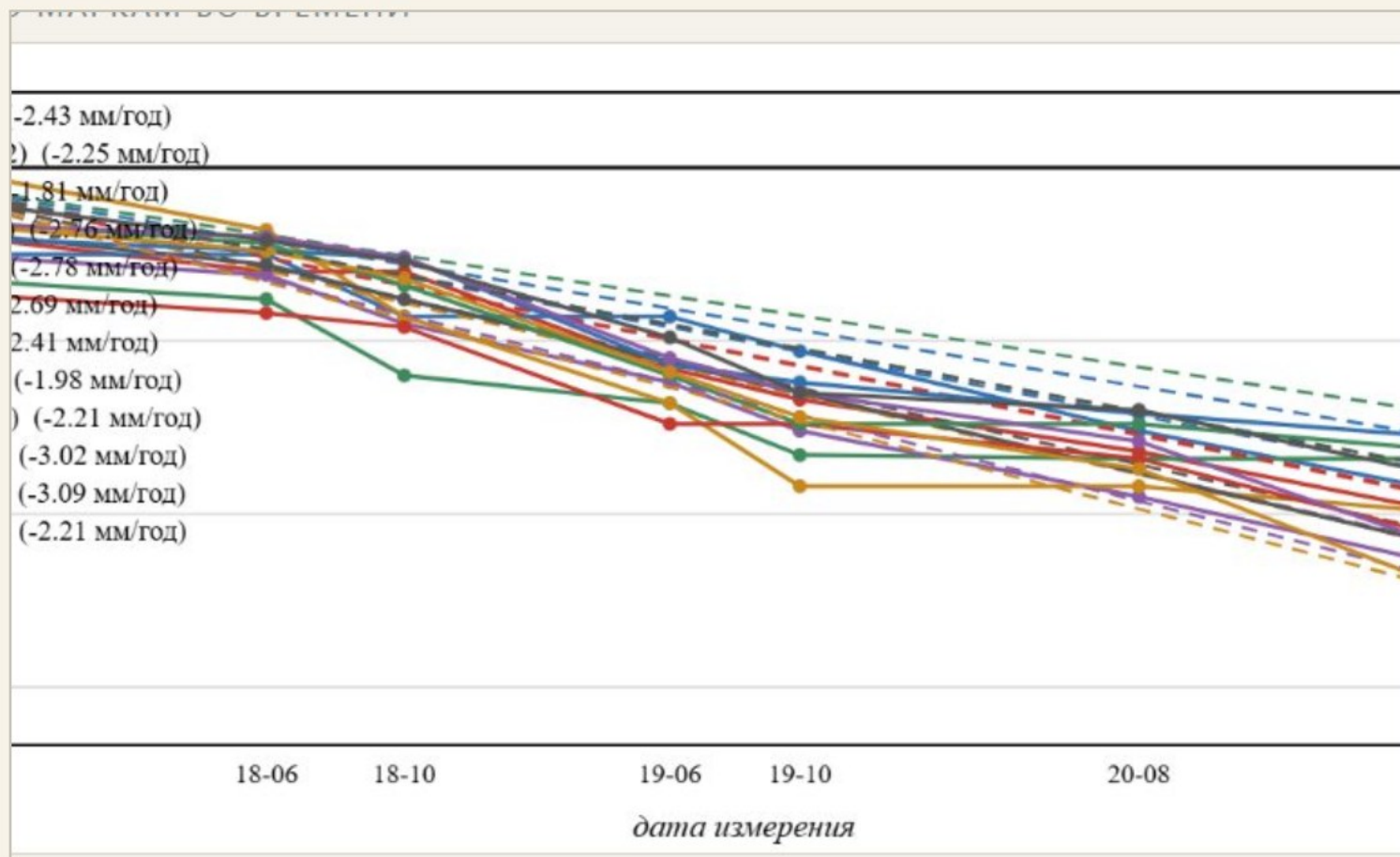


Рис. 5. Осадки по деформационным маркам объекта «ул. 50 лет Октября, д. 13»: худшая марка выделена.

**Ряды осадок** по маркам из архивов ЖКС (ГОСТ 24846-2019): накопленная осадка и средняя скорость, худшая марка, график во времени.

**Связь со статусами:** скорость осадки последнего цикла против порогов (по умолчанию РИСК > 10 мм/год, КРИТИЧНО > 20 мм/год или суммарная > 100 мм — настройки по СП 22.13330, прил. Д/Ж); статус объекта учитывает и температуру, и деформации.

В карточке — «причина статуса»: какое правило сработало (температура, тренд или осадка).

# Полевой и надзорный контур: от осмотра до предписания

**Чек-лист текущего осмотра** (СП 497.1325800.2020, ПП № 491, ТРБЗС): голосовой ввод на русском, фото с геопривязкой (EXIF), погода из Open-Meteo, авто-итоги и рекомендации с нормативной терминологией; вариант для квартиры МКД.

**Телефонограммы** (скрытый раздел, свой пароль + регистрация по e-mail): надзор публикует предписание с фото и сроком, УК отвечает об устранении; реестр с датами запроса и сроков; серверный контур Supabase с настоящей верификацией.

**Шлюз загрузок:** распознавание отчётов Word/PDF и ведомостей Excel (геотермика/геодезия), предпросмотр, перенос в разделы карточки; каждая загрузка автоматически уходит в центральную базу со статусом «ожидает приёмки».

**Цепочка данных:** оператор загружает файл → интеллектуальное распознавание и предпросмотр → локальная карточка → *staging* в центральной БД → приёмка (принять/отклонить) → еженедельная задача вливает принятые записи в основную базу и публикует сайт.

**Память шаблонов:** структура файла запоминается за организацией (ООО «НПО «Фундамент», УК и др.) и применяется автоматически при следующих загрузках той же организации.

**План ремонтов МКД** подтягивается из публичного отчёта Power BI регионального оператора капремонта (срез «город Норильск»): виды работ, годы, начало/завершение, % факта — в карточке и подсветкой на карте.

# Поверхностный сток и тепловое поле грунтов

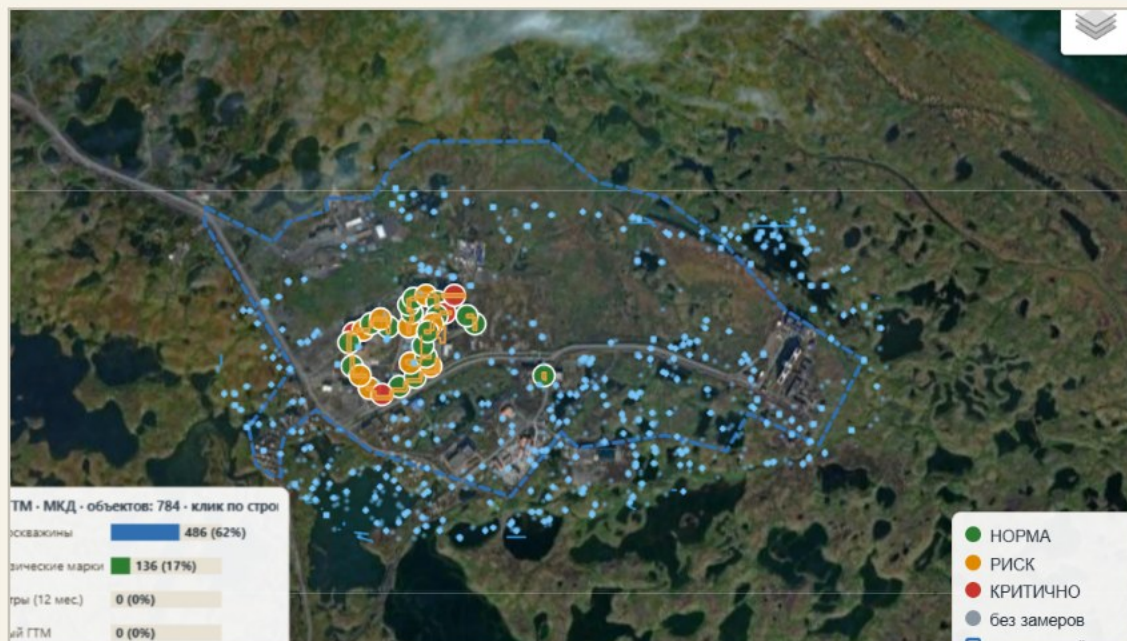


Рис. 6. Мкр. Оганер целиком в границах дронавой ЦМР (5 см, 723 млн ячеек): аккумуляция поверхностного стока (голубые точки) поверх спутниковой подосновы, контур границы участка; маркеры объектов — статусы НОРМА/РИСК/КРИТИЧНО.

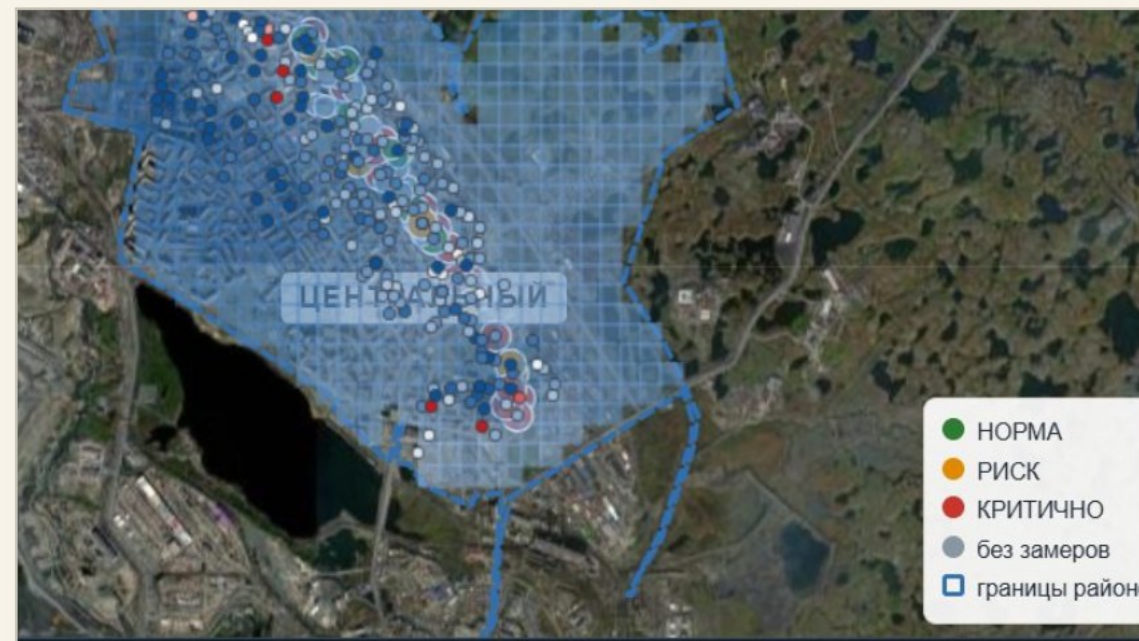


Рис. 7. Тепловая карта грунтов по скважинам 399 объектов: IDW-интерполяция, изолинии 0,2–0,4 °C, обрезка по контурам районов; глубины 3–15 м на выбор.

Районная модель стока по ЦМР Sorernicus (~30 м, 606 линий) дополнена высокоточным контуром: конвейер «ЦМР → ГИС» (кламп аномалий рельефа, D8-направления, аккумуляция с блочным максимумом, валидация «сток только вниз») задокументирован и повторяем для любого нового участка. Назначение: выявление подтопляемых участков и районирование теплового состояния оснований — прямой вход для оценки условий эксплуатации (СП 497.1325800.2020: водоотвод, вентиляция подполий).

# Метеоряд 1950–2026 гг. и климатический триггер

**Ряд наблюдений.** Полный помесечный ряд по 7 параметрам (t воздуха, влажность, давление, ветер, осадки, высота и плотность снега): архив АНО «АНИИГБ» + бэкфилл пропусков из ERA5 (+2 777 значений); ежедневная автодогрузка Open-Meteo, валидация диапазонов и выявление аномалий (z-оценка  $\geq 2,5$ ).

**Климатология** (СП 131.13330, СП 25.13330 прил. Г):  $T_{fm} = -17,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;  $\Omega_M = 5\,758$  и  $\Omega_T = 3\,002\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$ ; МГТ за 2016–2025 гг.  $-8,67\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; нормативная высота снега  $h_{sn} = 133,6\text{ см}$ ; плотность снега  $0,26\text{ г/см}^3$ .

**Триггер ГТМ.** Паспорт ГТМ сравнивает снежный покров последней зимы с  $h_{sn}$ : зима 2025/26 —  $39,2\text{ см}$  → НОРМА (запас  $94,4\text{ см}$ ). Превышение норматива автоматически переводит объект в РИСК с рекомендациями по снегоочистке — прямой сигнал риска протаивания под свайным полем.

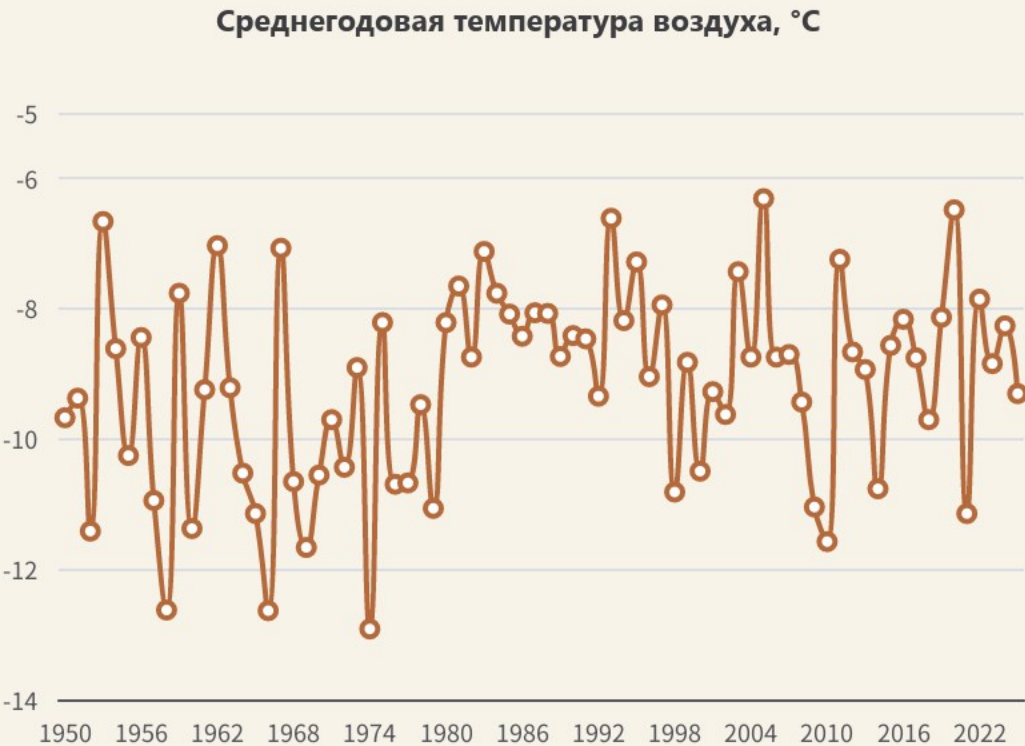


Рис. 8. Годовой ход МГТ, 1950–2025 гг. (76 значений); линейный тренд  $+0,18\text{ }^{\circ}\text{C}/10\text{ лет}$  ( $R^2 = 0,064$ ). Ряд используется в расчётах глубины сезонного оттаивания и прогнозе теплового режима до 2050 г.

# Дежурный метеоконтроль городской среды

**Режим.** Круглосуточный контроль: ежечасная сверка прогноза Open-Meteo (ECMWF IFS / GFS) на 10 суток по трём точкам — Центральный, Талнах, Кайеркан; 1 689 объектов под наблюдением. Полоса статуса НОРМА / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / КРИТИЧНО — постоянно под шапкой рабочего окна.

**Пороги** — критерии опасных явлений Росгидромета: дождь  $\geq 15$  и  $\geq 30$  мм/сут; снегопад  $\geq 8$  и  $\geq 20$  см/сут; порывы ветра  $\geq 17$  и  $\geq 22$  м/с; метель; гололёд (коды 56/57/66/67). Городские критерии: сосульки и наледи на кровлях (покров  $\geq 3$  см + таяние после морозов  $\leq -10$  °C) и оттепель при покрове — приток талых вод к свайным основаниям (СП 25.13330.2020).

**Вероятностные модели процессов** ( $\geq 30$  % — рекомендации,  $\geq 60$  % — в полосу): подтопление подполий (водный баланс стока,  $k = 0,9$  на мёрзлом грунте), сосульки/наледи, снежные заносы, снеговая нагрузка на кровли (мокрый снег  $\times 1,3$ ; СП 20.13330.2016), переходы через 0 °C (ГОСТ 31937-2024).

**Действие одним кликом.** Из карточки предупреждения открывается реестр объектов РИСК/КРИТИЧНО затронутого района — там, где талые и ливневые воды опаснее всего; меры дифференцированы по группам М (МКД на сваях) и S (соцкультбыт).

Нормативные основания: ЖК РФ ст. 161; Правила № 170, п. 3.6.21–3.6.24 (кровли, сосульки); Правила благоустройства г. Норильска; ГОСТ Р 50597-2017; СП 20.13330.2016; СП 25.13330.2020; ГОСТ 31937-2024.

Сверка каждый час автоматически; при потере связи показывается закешированный прогноз с отметкой. Данные — раздел «Метеоданные».

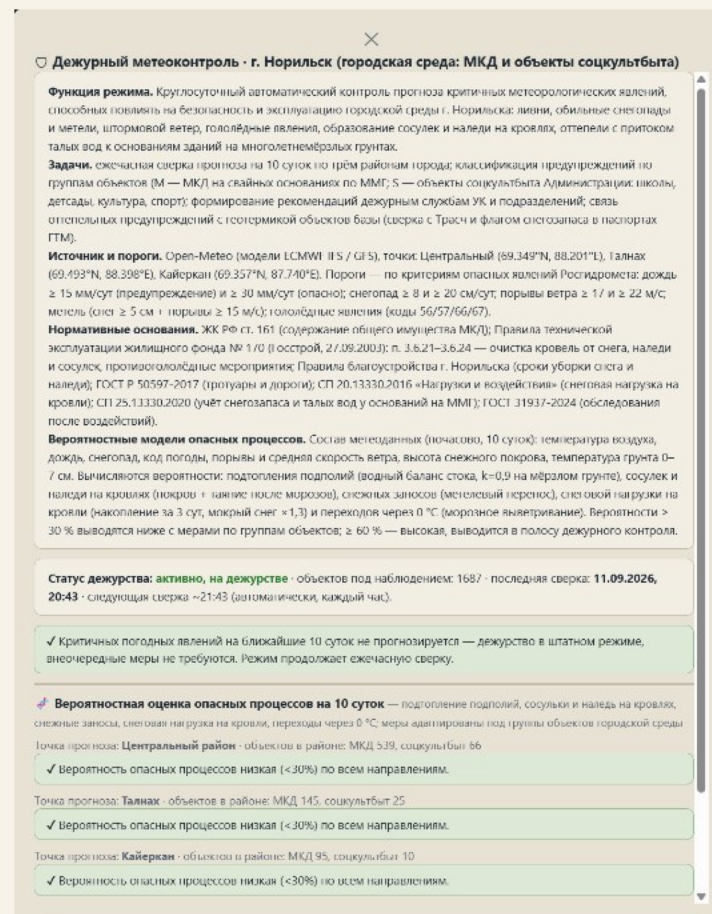


Рис. 9. Окно дежурного метеоконтроля: статус дежурства, предупреждения по районам, вероятностная оценка процессов, меры по группам объектов.

# Центр управления ГТМ

**1. Тревоги и эскалация.** Живая лента по пятиуровневой шкале (НОРМА · ВНИМАНИЕ · РИСК · КРИТИЧНО · АВАРИЯ) с явной причиной; уведомление дежурного, квитирование, журнал с экспортом.

**2. Матрица рисков 5×5.** Категории зданий (С5 — детсады и школы ... С3 — МКД 1–4 этажа) × уровни состояния; из ячейки — одним кликом к списку адресов.

**3. Прогноз ММГ.** Тренды температуры грунта на уровне нулевых годовых колебаний с 95 % доверительным интервалом по каждой скважине; теплотехническая модель  $t(x,t)$  с калибровкой по архиву (медиана СКО 0,61 °C) и сценариями +0,5/+1/+2 °C.

**4. Измерительная база.** 2 618 скважин и 2 411 геодезических марок; метеоряд 1950–2026 гг. (77 лет), МГТ по ряду –8,67 °C.

**5. Городская АМС и валидация метеомодели.** Реестр местных замеров ( $t$ , осадки, ветер, снег); валидация Open-Meteo/gr5 по факту: bias, MAE, RMSE,  $r$ ; калибровочные поправки метеотриггеров и индексов.

**6. Данные · аудит · интеграции.** Автосверка с базой каждые 5 минут; изоляция роли «Управляющая компания» — доступ только к своим объектам.

**7. Дорожная карта.** Этапы А (нормативный контур), Б (модели и прогноз), В (интеграции) с контролем готовности.

## 281

объектов в активных статусах: РИСК 128 · КРИТИЧНО 147 · АВАРИЯ 6

## 2 032

прогнозных ряда «скважина × НГК» с трендом и 95 % ДИ

## 414

объектов с измерительной базой (скважины и/или марки)

## 65 %

готовность дорожной карты развития (этапы А · Б · В)

# Модуль «Надзор»: рабочее место инспектора

## 1. Индикаторы риска (ч. 13 ст. 20 ЖК РФ). Автовычисляемый набор И1–И5 по каждому дому:

ухудшение статуса за 12 мес.; контрольные значения осадок КВ-2/КВ-3 (ГОСТ 24846-2019); глубина оттаивания выше расчётной ( $z = a \cdot \sqrt{\Omega_t}$ ); снежный покров выше нормы при рискованном основании; повторяемость предписаний. Клик по адресу — карточка объекта.

**2. Журнал предписаний с контролем исполнения.** Авто-регистрация предписаний дежурного метеоконтроля + ручная регистрация; статусы «выдано → исполнено / просрочено», подсветка истекающих сроков; выгрузка в CSV.

**3. Лицензионный свод по УК (ПП РФ № 1090).** Доля домов РИСК/КРИТИЧНО/АВАРИЯ, переходы статусов за 12 мес., предписания и просрочка, признак грубого нарушения ( $\geq 2$  домов с повторными предписаниями).

**4. Досье объекта для проверки — одним документом (docx).** Кнопка  в модуле и в карточке объекта: паспорт (ГОСТ 31937-2024), индикаторы риска, геотермия по скважинам (ГОСТ 25358-2020), геодезия и контрольные значения (ГОСТ 24846-2019), журнал статусов, предписания и телефонограммы, дефекты и условия эксплуатации, фотоматериалы — готовый пакет для приложения к материалам проверки.

**5. Правовая рамка.** ЖК РФ ст. 20, ФЗ № 248, ПП КК № 143-п от 03.04.2012, Правила № 170. Модуль информационно-аналитический: акты оформляются Службой по своим регламентам.

129

объектов со сработавшими индикаторами риска И1–И5 (из 784 домов МКД)

5

автовычисляемых индикаторов — основания для планирования проверок (ч. 13 ст. 20 ЖК РФ)

8

управляющих компаний в лицензионном своде (ПП № 1090, № 493, № 1110)

67 %

мониторируемых домов фонда в статусах РИСК/КРИТИЧНО/АВАРИЯ — база приоритизации проверок

# Блок МУП «КОС»: коммунальные сооружения

**1. Третья ветка реестра.** Наряду с МКД и соцкультбытом — сооружения МУП «Коммунальные объединённые системы»: 7 очистных сооружений (Центральный 60 000 м³/сут, Талнах 40 000, Кайеркан 20 000, Оганер 20 000, НМЗ 4 450, «Валёк» 700, Снежногорск 650 м³/сут) и административно-производственный корпус (ул. Нансена, 18-а). Дерево: группа → категория → сооружение; геопривязка по OSM/Nominatim.

**2. Карточки с технологическими характеристиками.** Производительность, технологическая схема и состав сооружений, зона обслуживания, ввод в эксплуатацию, балансодержатель. Нормативная рамка паспорта: СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 25.13330.2020, ГОСТ 31937-2024, ГОСТ 53778-2010. Источники: официальный сайт предприятия, Схема водоснабжения и водоотведения до 2042 г., Программа КР СИИ 2025–2042 гг.

**3. Сводная карточка предприятия.** Восемь разделов: состав сооружений, производственные характеристики, шкала состояний, контрольные значения деформаций (ГОСТ 24846-2019), полнота паспортов и геопривязка, климатические индексы, прогноз остаточного ресурса, реестр с переходом в карточки.

**4. Готовность к постановке на мониторинг.** Термоскважины и марки заводятся шаблонной загрузкой — статусы, графики по ГОСТ 25358-2020 и прогноз ресурса включаются автоматически. Очистные сооружения закрытого типа (весь цикл под одной крышей) — особый тепловой режим оснований, приоритет для геотермического контроля.

# 8

сооружений в базе: 7 очистных + административно-производственный корпус

# 147 900

м³/сут — суммарная производительность очистных сооружений предприятия

# 25

объектов канализационного хозяйства: 17 КНС, 2 ЛНС, 6 ОС, 2 подкачивающие станции

# 127,6

км сетей предприятия: 58,0 км коллекторов + 69,6 км трубопроводов от очистных сооружений

## Что система уже даёт — и что дальше

**Q1.** Тепловое состояние каждого объекта — по замерам, НГК и расчётной температуре, с графиками по ГОСТ.

**Q2.** Пятиуровневая шкала НОРМА · ВНИМАНИЕ · РИСК · КРИТИЧНО · АВАРИЯ с явной причиной; реестр для администрации с ведомостями по УК.

**Q3.** Паспорт ГТМ: дефицит оснащения и периодичности против СП 25.13330 и СП 497.1325800; проверка продухов и триггер снежного покрова; «Программа ГТМ» в docx.

**Q4.** Архивы 1982–2026 консолидированы; загрузки операторов приёмкой входят в центральную базу, сайт обновляется еженедельно.

**Q5.** Дежурный метеоконтроль: ежечасная сверка прогноза по трём районам; от предупреждения — одним кликом к объектам РИСК/КРИТИЧНО района и к авто-предписанию (docx).

**Q6.** Центр управления ГТМ: тревоги с эскалацией, матрица рисков 5×5, прогноз ММГ с 95 % ДИ, теплотехническая модель  $t(x,t)$ , дорожная карта развития.

**Q7.** Надстройка «Надзор»: индикаторы риска (ч. 13 ст. 20 ЖК РФ), журнал предписаний с контролем исполнения, лицензионный свод по УК (ПП № 1090).

**Q8.** Блок МУП «КОС»: 8 сооружений коммунальной инфраструктуры; свод предприятия — 147 900 м³/сут под контролем ГТМ.

[aniigb.github.io/gis-norilsk-geotermika](https://aniigb.github.io/gis-norilsk-geotermika)

**Перспективы.** Дежурный метеоконтроль с авто-фильтром реестра, авто-предписания дежурным службам (docx), ЦМР Оганера (5 см), Центр управления ГТМ, надстройка «Надзор» с досье объекта для проверки и блок МУП «КОС» — уже реализованы. Далее: надстройка для Администрации города (УЖКХ/УГХ); ЦМР 5 см на Талнах и Кайеркан; сезонные сводки готовности к зиме; самообучающаяся база знаний по тематике ГТМ.

**Правовая защита:** подготовлен пакет депонирования программы для ЭВМ (Роспатент): заявление, реферат, депонируемые материалы, согласия.